



Guía Práctica de Laboratorio | IFCT0109

Active Directory en Windows Server 2022

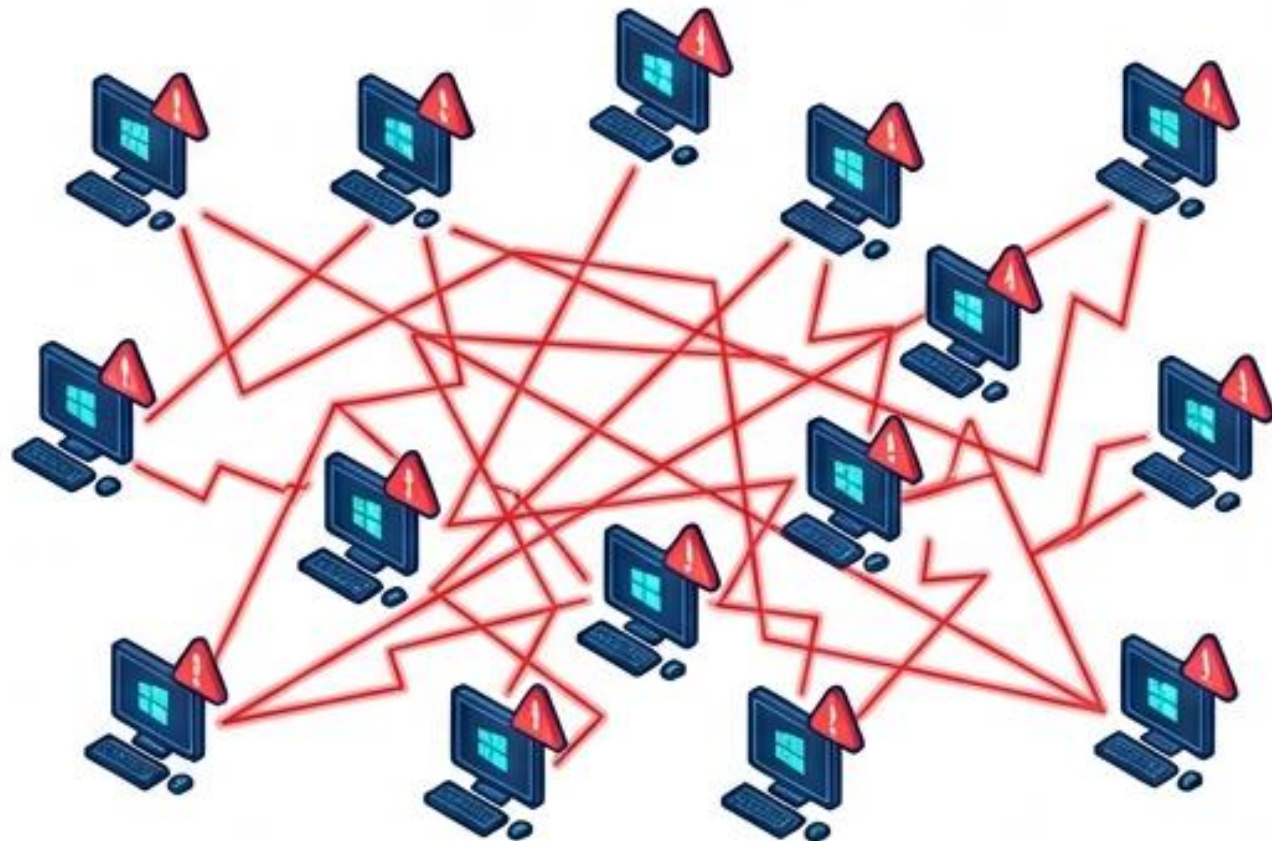
De la Idea al Despliegue: El Plano Digital del Administrador de Sistemas

Una referencia visual paso a paso para la configuración centralizada de dominios, usuarios y políticas.

El Problema: 200 Empleados, 200 Ordenadores

Sin Active Directory (Workgroup)

- Configuración manual equipo por equipo.
- Sin políticas de seguridad uniformes.
- Bajas de empleados requieren borrar cuentas en cada PC.
- Sin registro centralizado de accesos.

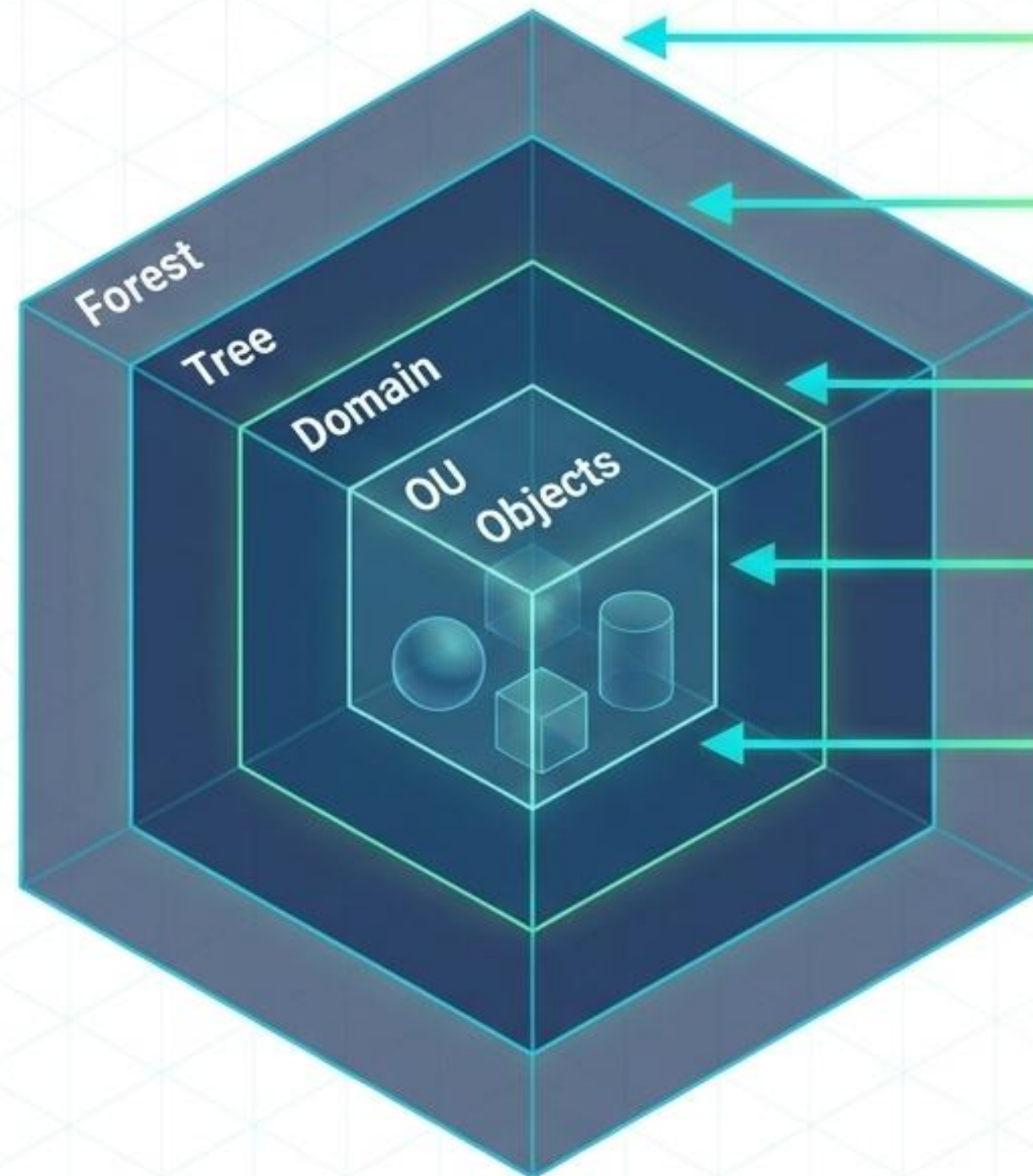


Con Active Directory (Dominio)

- Un único punto de control (Controlador de Dominio).
- Políticas y permisos que siguen al usuario, no al equipo.
- Alta/Baja de usuarios en 1 clic.
- La columna vertebral de la red empresarial Windows.



La Arquitectura de Active Directory



- **Bosque (Forest):** El límite máximo de seguridad. Conjunto de todos los árboles.
- **Árbol (Tree):** Conjunto de dominios con el mismo espacio de nombres DNS. (En nuestro lab, 1 árbol = 1 bosque).
- **Dominio (Domain):** La unidad básica (ej: lab.local). Agrupa recursos bajo un nombre DNS.
- **Unidad Organizativa (OU):** Las carpetas lógicas para separar departamentos y aplicar GPOs.
- **Objetos (Objects):** Los habitantes reales: Usuarios, Equipos y Grupos.

GPO (Group Policy Object):
Las leyes que gobiernan este ecosistema, aplicables a Dominios u OUs.

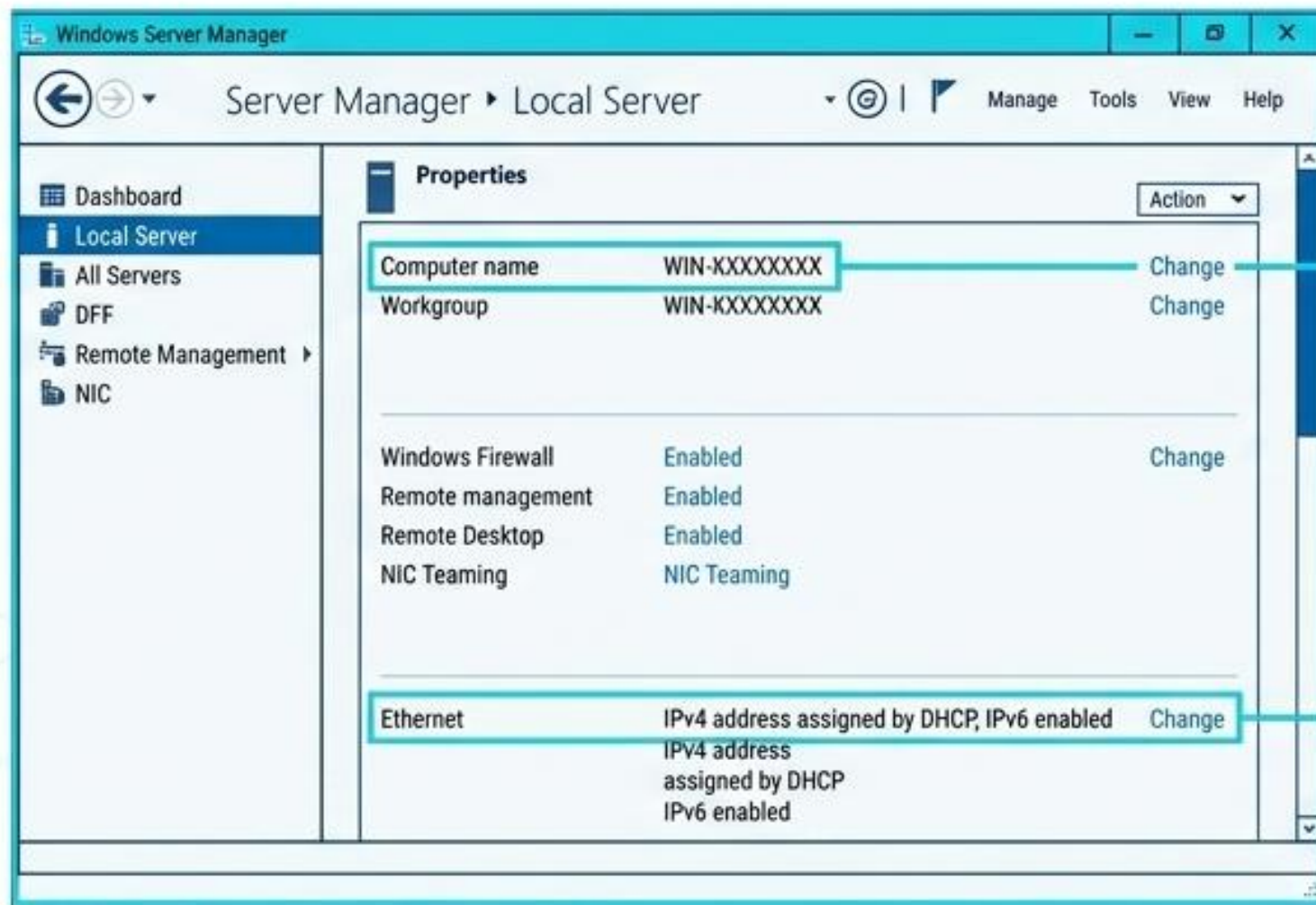
El Proceso de Autenticación Kerberos (v5)



Tiempo total del proceso: < 1 segundo.

Módulo 1: Los Cimientos del Servidor (Preparación)

Antes de instalar Active Directory, el servidor requiere cimientos estables de red y nomenclatura.



Action Card 1: Nombre del Servidor

Ruta: Server Manager > Local Server > Computer name

Input: DC01 (No cambiar una vez promovido). Requiere reinicio.

Action Card 2: IP Estática y DNS

Ruta: IPv4 Properties

IP Address: 10.1.99.60 / **Subnet:** 255.255.255.0

Gateway: 10.1.99.1

Preferred DNS: 127.0.0.1



¿Por qué el DNS es 127.0.0.1?

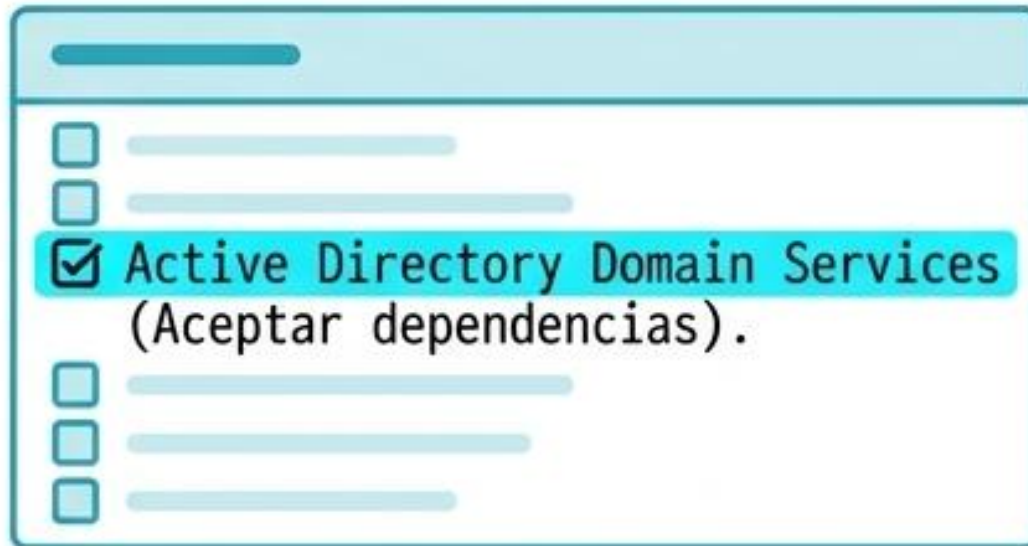
Active Directory depende absolutamente del DNS. Al finalizar, DC01 será el propio servidor DNS de la red, por lo que debe apuntar a sí mismo (localhost).

Instalación y Promoción a Controlador de Dominio

Paso 1: Instalar el Rol

Ruta:  > Manage > Add Roles and Features

Selección:



☒ Active Directory Domain Services
(Aceptar dependencias).

Finalización:



Esperar la bandera amarilla de notificación.

Paso 2: Promover el Servidor (El Asistente Crítico)

Ruta: 



Clic en bandera amarilla
> Promote this server to
a domain controller

Deployment:

Add a new forest.

Root domain name:

lab.local

(Aviso: Los dominios internos usan .local
para evitar conflictos en Internet).

Options:

☒ DNS Server

☒ Global Catalog

DSRM Password:

.....

Contraseña de recuperación
(¡Guárdala bien!)



Tras el reinicio automático, verifica en > `dsa.msc` y > `dnsmgmt.msc`. Si tienen contenido, ¡el dominio está vivo!

Módulo 2: La Estructura (Diseñando el Plano con OUs)

Las **Unidades Organizativas (OUs)** son contenedores lógicos que permiten segmentar políticas (GPOs) y delegar administración.

La Matriz de OUs		
Modelo	Estructura	Cuándo usarlo
Por departamento	OU=Ventas, OU=TIC	Permisos varían estrictamente por departamento.
Por ubicación	OU=Madrid, OU=Londres	Sedes geográficas con necesidades de red distintas.
Por tipo de objeto	OU=Usuarios, OU=Equipos	Para separar rígidamente la gestión técnica.
Mixto (Recomendado)	OU=Dpto > sub-OUs(Usuarios/Equipos)	Combina lógica de negocio con separación técnica de objetos.

El Blueprint del Laboratorio: Árbol de OUs



Action Card: Creación

Herramienta:

dsa.msc (Active Directory Users and Computers)

Ruta:

Clic derecho en dominio/OU destino > **New** > **Organizational Unit**

Pro-Tip:

Deja marcada la opción **Protect container from accidental deletion** por seguridad.



Módulo 3: Los Habitantes (Gestión de Usuarios)

Action Card: Nuevo Usuario

Ruta:

Clic derecho en OU=Alumnos > New > User → 

User logon name:

alumno01 (@lab.local)

Password:

Password123|lab

Lab Setup

- Desmarcar
- ☒ User must change password Solo para laboratorios;
en producción es al revés
- Marcar
- ☒ Password never expires

Anatomía del Perfil (Doble clic en usuario)

+ General

Info de contacto
(Email, Teléfono).

Account

Login, bloqueo
de cuenta,
expiración.

Profile

Scripts de inicio,
mapeo de
unidades.

Member Of

Gestión de pertenencia
a grupos.

Dial-in

Permisos VPN/RDP.

Quick Ops Footer: Operaciones Rápidas: Resetear Pass / Habilitar / Deshabilitar / Mover -> Todo a un Clic derecho de distancia.

Agrupando a los Habitantes: Ámbitos de Grupo

Los permisos no se asignan a usuarios individuales, se asignan a grupos (Security Groups). Todos los miembros heredan el permiso.

La Matriz de Grupos

RECOMMENDED LAB

Domain Local (DL)

Dar acceso a recursos físicos (carpetas, impresoras) en el mismo dominio.

Global (G) [RECOMENDADO LAB]

Agrupar usuarios con las mismas necesidades lógicas (ej. Alumnos).

Universal (U)

Entornos complejos de múltiples dominios (Bosque completo). Alta carga de replicación.

Action Card: Crear GRP-Alumnos-IFCT0109

Ruta: Clic derecho en OU=Alumnos > New > Group

Scope: Global | Type: Security

Añadir miembros: Doble clic > Members > Add > Escribir alumno01 > Check Names > OK.

Uniando Equipos al Dominio (Lado del Cliente)

Pre-flight Checklist

- ☒ ¿Ping a DC01 (10.1.99.60) responde?
- ☒ ¿DNS del adaptador de red del PC apunta a 10.1.99.60?
- ☒ ¿El equipo tiene un nombre definitivo (ej: PORTATIL-01)?

Action Card: Proceso de Unión (Join Domain)

Ruta (Win 10/11): Configuración > Sistema > Cambiar el nombre o dominio

☒ Member of:

lab.local

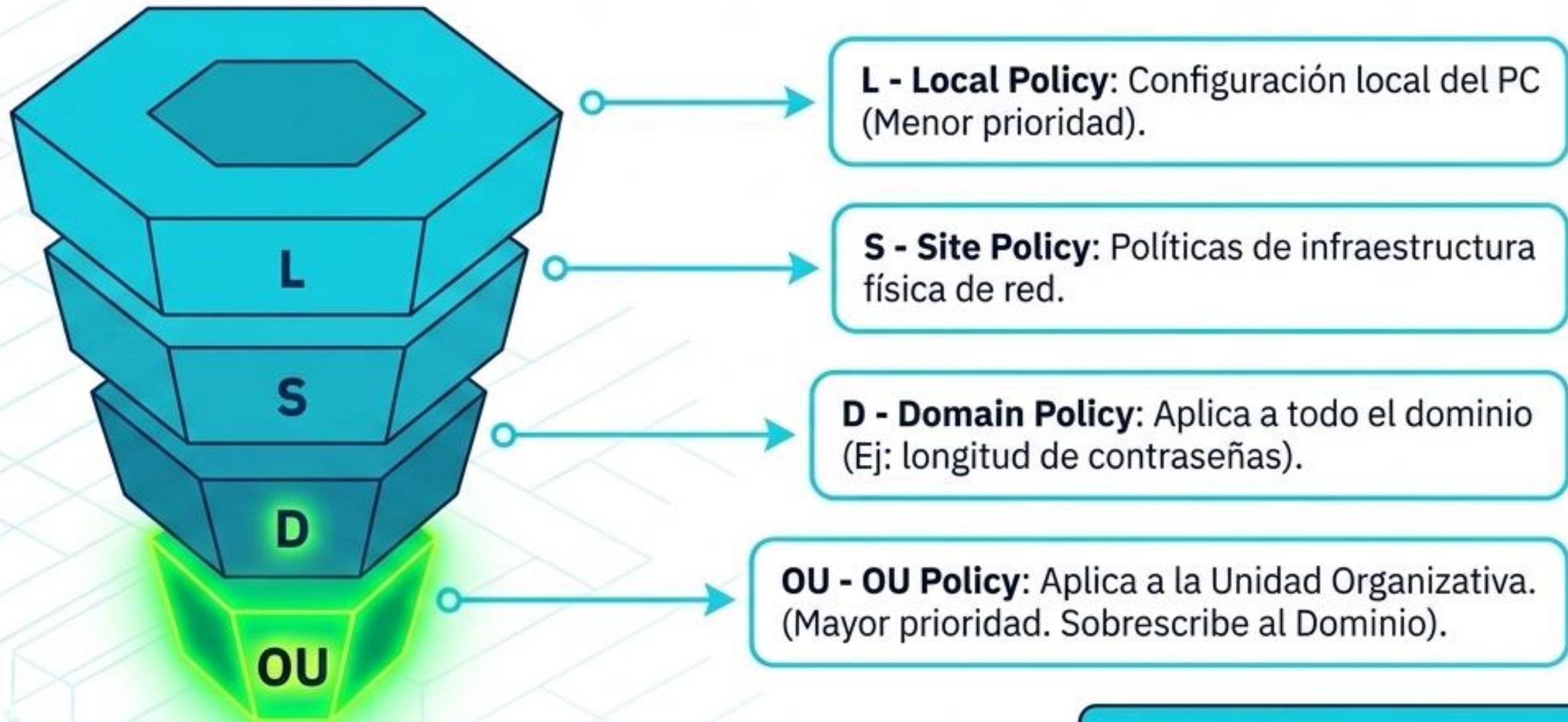
Autenticación:

Éxito: Mensaje Welcome to the lab.local domain > Reiniciar.

Post-flight: El equipo aparecerá por defecto en CN=Computers en DC01.
Debes moverlo manualmente a **OU=Equipos_Aula**.

Módulo 4: Las Leyes (Políticas de Grupo - GPO)

Las GPOs automatizan miles de configuraciones en toda la red simultáneamente. Si hay conflicto entre políticas, la regla de prioridad es **LSDOU**. La GPO más cercana al objeto siempre gana.

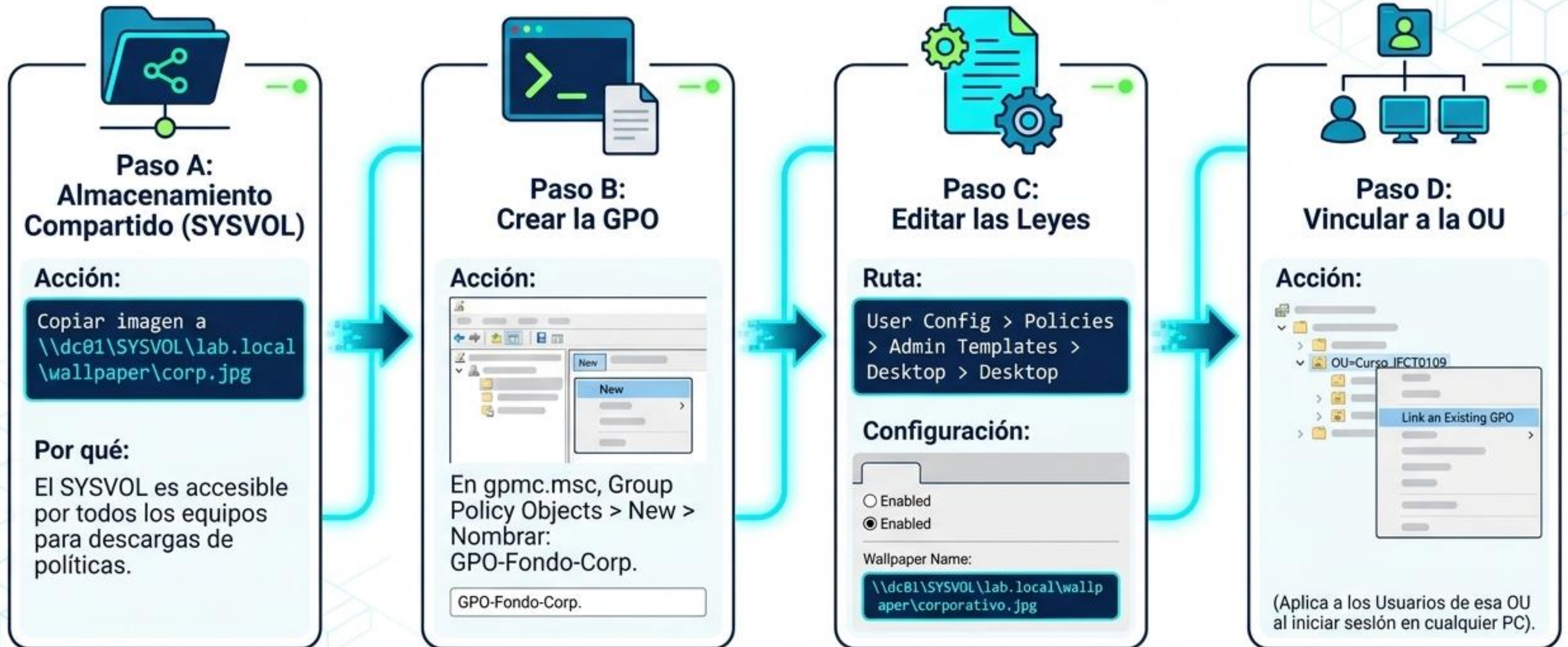


Regla LSDOU

(Sub-OUs heredan, pero pueden sobrescribir a la OU padre).

Herramienta: Todo se gestiona desde `gpmc.msc` (Group Policy Management).

Despliegue de GPO: Fondo de Escritorio Corporativo



Cheat Sheet: GPOs Esenciales para el Laboratorio

Goal	Path
Bloquear Panel de Control	User Config > Policies > Admin Templates > Control Panel > Prohibit access... = Enabled
Bloquear Dispositivos USB	Computer Config > Policies > Admin Templates > System > Removable Storage Access > Deny all access = Enabled
Deshabilitar Administrador de Tareas (Ctrl+Alt+Del)	User Config > Policies > Admin Templates > System > Ctrl+Alt+Del Options > Remove Task Manager = Enabled
Mensaje de Bienvenida Legal	Computer Config > Policies > Windows Settings > Security Settings > Local Policies > Security Options > Interactive logon: Message text
Mapear Unidad de Red (Z:)	User Config > Preferences > Windows Settings > Drive Maps > New

Tip: Para forzar actualización inmediata en cliente: `gpupdate /force`

El Ecosistema Conectado



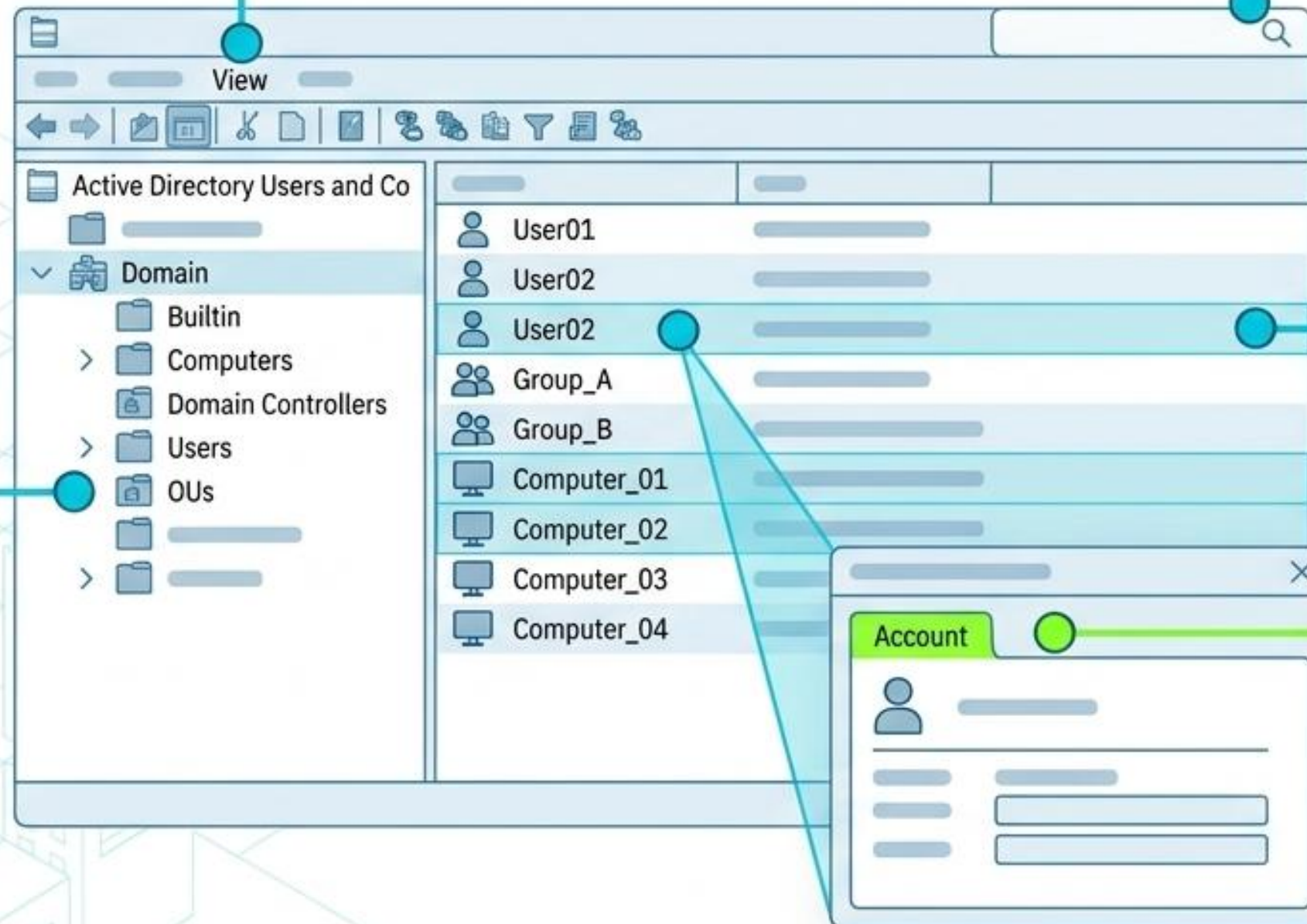
Deep Server Navy interaccional a (El El Plano Digital.
El sistema descentralizado original ahora es un ecosistema 100% gobernable, predecible y seguro.

Operaciones Diarias: Administración con dsa.msc

Menú View: Activar **Advanced Features** para ver contenedores ocultos y pestaña de seguridad avanzada.

Barra de Búsqueda: Clic derecho en dominio > **Find**. (Útil para buscar cuentas bloqueadas o correos).

Panel Izquierdo: Árbol de OUs. (Clic derecho > **Delegate Control** para dar poder a usuarios base sin hacerlos Domain Admins).



Panel Derecho: Objetos. Selección múltiple (**Ctrl+clic**) para mover (**Move**) varios equipos a su OU definitiva.

✓ **Account Tab (Doble Clic):** Tu botón del pánico para desmarcar **Account is locked out** por exceso de intentos fallidos.

Matriz de Diagnóstico y Solución de Problemas

Síntoma 	Causa Raíz	Solución 
Error The domain could not be contacted al unir PC. 	El equipo no sabe quién gestiona lab.local. 	Verificar que el DNS IPv4 del PC cliente apunta estrictamente a 10.1.99.60 (DC01).
Las GPOs creadas no aplican al usuario. 	Objeto en OU incorrecta o caché local no actualizada. 	Verificar dsa.msc (OU correcta), vincular en gpmc.msc , y ejecutar gpupdate /force en CMD del cliente.
El fondo de la GPO no cambia (pantalla negra). 	Permisos de red o ruta local errónea. 	Mover imagen a la carpeta compartida SYSVOL y usar ruta de red \\dc01\...
Access Denied al unir equipo. 	Privilegios insuficientes. 	Asegurar uso de cuenta Administrador del dominio, no cuentas locales.

Referencia Rápida: Glosario del Administrador

AD DS: Active Directory Domain Services (El rol del servidor).

DC: Domain Controller. Servidor que ejecuta AD DS y autentica.

DSRM: Directory Services Restore Mode. Contraseña de emergencia.

NTDS.dit: El archivo maestro físico que contiene la base de datos de AD.

FSMO Roles: Flexible Single Master Operations. 5 roles que gestionan tareas únicas (ej. PDC Emulator para tiempo y contraseñas).

SYSVOL: Carpeta compartida por todos los DCs, almacena GPOs y scripts.

UPN: User Principal Name. Formato moderno de login (usuario@dominio.local).

LDAP: El protocolo ligero utilizado para consultar el directorio AD.

Fin de la Guía. El entorno está bajo tu control.